

Báo cáo rà soát test code

<!-- framework: Playwright | run_id: run_20260617_021019_860962 -->

Framework: Playwright | Run ID: run_20260617_021019_860962

Tóm tắt kỹ thuật

- Framework: Playwright (Python)
- Kết quả chạy: 6/6 test passed, nhưng coverage artifact không được tạo (coverage_artifact_missing).
- Vấn đề chính: Các test không bao phủ các kịch bản negative / boundary quan trọng (validation lỗi, credit lớn hơn tổng) và có mâu thuẫn giữa kế hoạch test và thực thi (ví dụ TC-004). Ngoài ra, fixture page được định nghĩa hai lần và đường dẫn tới file HTML không khớp với nguồn thực (ui_checkout_fixture.html).
- Artifact được xem xét: test_generated.py (test) và ui_checkout_fixture.html (source).

Lỗi nghiêm trọng

- Duplicate fixture page
- Bằng chứng: Hai định nghĩa @pytest.fixture def page(): (dòng 1-13) và @pytest.fixture def page(browser) -> Page: (dòng 31-38).
- Ảnh hưởng: Gây nhầm lẫn, pytest sẽ dùng fixture cuối cùng, làm mất fixture đầu tiên và có thể gây lỗi khi thay đổi một trong hai.
- Cách sửa: Giữ một fixture page duy nhất, sử dụng fixture browser để tạo context và page.
- Đường dẫn HTML sai
- Bằng chứng: page.goto((Path.cwd() / "source_under_test.html")...) trong fixture, trong khi file nguồn thực tế là ui_checkout_fixture.html.
- Ảnh hưởng: Khi chạy trong môi trường thực, trang sẽ không tải được, gây lỗi 404 hoặc test thất bại.
- Cách sửa: Thay "source_under_test.html" thành "ui_checkout_fixture.html".
- Thiếu kiểm tra lỗi validation
- Bằng chứng: Kế hoạch test có TC-006, TC-007, TC-008, TC-009, TC-010 (negative) nhưng không có test tương ứng trong test_generated.py.
- Ảnh hưởng: Không kiểm chứng các quy tắc "subtotal must not be negative", "weight must be greater than zero", "invalid destination/tier", và "total never negative". Ứng dụng có thể có lỗi mà bộ test không phát hiện.
- Cách sửa: Thêm các hàm test cho các kịch bản trên, kiểm tra nội dung data-testid="error" và giá trị total (hoặc rỗng).
- Mâu thuẫn giữa kế hoạch và thực thi TC-004
- Bằng chứng: Kế hoạch (TC-004) dự kiến shipping fee = 5 + 10 = 15 → total "115.00". Test code lại kiểm tra "105.00".
- Ảnh hưởng: Không đồng nhất, gây nhầm lẫn và có thể che mất lỗi logic.
- Cách sửa: Xác định lại yêu cầu (theo mã nguồn, weight = 5 không thêm phí) và cập nhật kế hoạch hoặc test cho phù hợp.

Test còn thiếu

- TC-006: Kiểm tra lỗi “subtotal must not be negative”.
- TC-007: Kiểm tra lỗi “weight must be greater than zero”.
- TC-008: Kiểm tra lỗi khi destination không phải “domestic”/“international”.
- TC-009: Kiểm tra lỗi khi tier không hợp lệ.
- TC-010: Kiểm tra quy tắc “total never negative” khi credit > subtotal + shipping.
- TC-012: Mặc dù là “clarification”, cần một test xác nhận thông báo lỗi thực tế (để tránh sai lệch).

Assertion yếu

- Kiểm tra lỗi chỉ bằng `assert get_error(page) == ""`
 - Bằng chứng: Các test positive đều chỉ xác nhận error rỗng, không kiểm chứng rằng lỗi thực sự không xuất hiện trong các trường hợp negative (vì không có test negative).
 - Ảnh hưởng: Nếu logic hiển thị lỗi thay đổi, các test hiện tại vẫn sẽ “pass” mà không phát hiện vấn đề.
 - Cách sửa: Sử dụng `expect(page.locator('[data-testid="error"]')).to_have_text("<expected message>")` cho các kịch bản negative.
-
- Không kiểm tra giá trị total khi có lỗi
 - Bằng chứng: Kế hoạch yêu cầu “total element remains empty” khi có lỗi, nhưng không có test xác nhận điều này.
 - Ảnh hưởng: Có thể UI vẫn hiển thị giá trị cũ gây nhầm lẫn cho người dùng.

Rủi ro maintainability

- Over-mocking / phụ thuộc vào file hệ thống
- Test phụ thuộc vào đường dẫn tĩnh tới file HTML cục bộ; nếu cấu trúc thư mục thay đổi, tất cả test sẽ phá vỡ.
- Fixture phức tạp, khai báo lại
- Việc định nghĩa hai fixture page làm tăng độ phức tạp và dễ gây lỗi khi bảo trì.
- Không có coverage
- Thiếu artifact coverage (`coverage_artifact_missing`) khiến không biết được mức độ bao phủ thực tế, tăng rủi ro bỏ sót lỗi.

Gợi ý sửa ngay

1. Xóa một trong hai fixture page và giữ lại phiên bản dùng browser để tạo context, đồng thời sửa đường dẫn HTML thành `ui_checkout_fixture.html`.
2. Thêm các test negative cho TC-006, TC-007, TC-008, TC-009, TC-010, sử dụng `expect(...).to_have_text("<message>")` và kiểm tra total rỗng hoặc bằng “0.00”.
3. Cập nhật TC-004: Nếu logic hiện tại (`weight = 5` không cộng phí) là đúng, sửa mô tả trong Test Plan thành “total = 105.00”. Nếu yêu cầu là cộng phí, sửa mã nguồn.
4. Bổ sung kiểm tra lỗi trong các test positive để chắc chắn error luôn rỗng bằng `expect(...).to_have_text("")`.
5. Cấu hình `pytest-cov` để tạo coverage artifact, ví dụ thêm `--cov=.` vào lệnh chạy và cài đặt `pytest-cov`.
6. Kiểm tra và chuẩn hoá thông báo lỗi trong mã nguồn (hiện tại chỉ có lỗi cho subtotal và

weight). Nếu cần thông báo cho destination/tier, bổ sung chúng trong script và cập nhật test tương ứng.